曲率已讲 • 定积分物理应用.

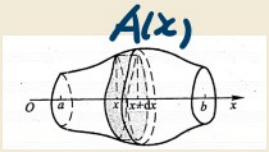
• 定积分高物理应用.(变化率)

题型 3 平行截面面积已知立体体积（仅数一二要求）

工具箱：平行截面面积已知立体体积

在$[a,b]$上垂直x轴的平面截立体Ω所得截面面积为连续函数$A(x)$，则Ω的

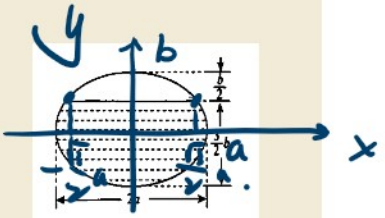
体积为$V=\int_a^b A(x)\,dx$ （dV）



[例3.43] （2010 二）一个高为l的柱体形贮油罐，底面是长轴为$2a$，短轴为$2b$的椭圆．现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为$\frac{3}{2}b$时（如图），计算油的质量．（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数ρkg/m^3）.

解：$m=\rho V=\rho\cdot A\cdot l$（截面面积 × 高 l）

建系如图.



将$y=\frac{b}{2}$代入$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\Rightarrow x=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}a$

$y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$



$$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}a}^{\frac{\sqrt{3}}{2}a}\left(b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}-\frac{b}{2}\right)dx=\frac{2b}{a}\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx-\frac{b}{2}\sqrt{3}a$$

令$x=a\sin t$ $\frac{2b}{a}\int_0^{\frac{\pi}{3}}a^2\cos^2 t\,dt-\frac{\sqrt{3}}{2}ab=ab\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

$\frac{\sqrt{3}}{2}a=a\sin t$

$$A=\pi ab-ab\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)=ab\left(\frac{2}{3}\pi+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$m = \rho A L = ab\rho \cdot 2\left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

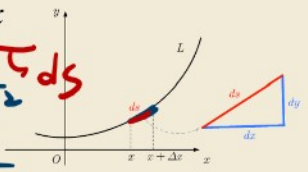
题型 4 弧长（仅数一二要求）

工具箱：弧长公式

1）直角坐标：L：$y = y(x)(a \le x \le b)$，则 $L = \int_a^b \sqrt{1+[y'(x)]^2}\,dx$

2）参数方程：L：$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}(\alpha \le t \le \beta)$，则 $L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$

3）极坐标：L：$\rho = \rho(\theta)(\alpha \le \theta \le \beta)$，则 $L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[\rho(\theta)]^2+[\rho'(\theta)]^2}\,d\theta$



题型 5 旋转体侧面积（仅数一二要求）

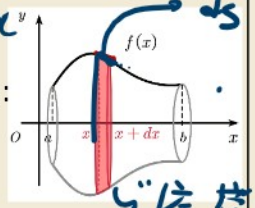
工具箱：旋转体侧面积公式

1）直角坐标：光滑曲线 $y = y(x)$（$y(x) \ge 0, a \le x \le b$）绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面面积：

$$S = \int_a^b 2\pi |y(x)| \cdot \sqrt{1+[y'(x)]^2}\,dx$$

2）参数方程：光滑曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}(\alpha \le t \le \beta)$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面面积：

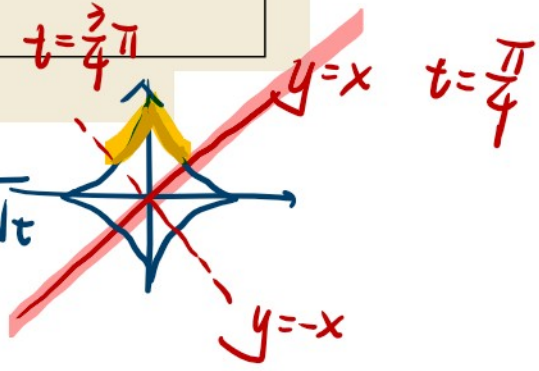
$$S = 2\pi \int_\alpha^\beta |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$$



3）极坐标公式：光滑曲线 $r = r(\theta)(\alpha \le \theta \le \beta)$ 绕 x 轴（极轴）旋转一周所得旋转体的侧面积

$$A = \int_\alpha^\beta 2\pi |r(\theta)\sin\theta| \sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,d\theta$$

【例 3.44】求曲线 $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$ 绕直线 $y = x$ 旋转一周所得曲面的面积.



$$= 2\sqrt{2}\pi a \cdot \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} (\sin^3 t - \cos^3 t)\sqrt{[3a\cos^2 t\cdot(-\sin t)]^2+[3a\sin^2 t\cdot\cos t]^2}\,dt$$

$$= 6\sqrt{2}\pi a^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} (\sin^3 t - \cos^3 t)\sin t|\cos t|\,dt.$$

$$= 6\sqrt{2}\pi a^2 \left[\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 t - \cos^3 t) \sin t \cos t \, dt \right.$$

$$\left. + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} (\cos^3 t - \sin^3 t) \sin t \cos t \, dt \right]$$

$$= \frac{6\sqrt{2}\pi a^2}{5} \left[\left(\sin^5 t \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \cos^5 t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \right) \right.$$

$$\left. + \left(-\cos^5 t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} - \sin^5 t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \right) \right]$$

$$= \frac{6\sqrt{2}\pi a^2}{5} \left(1 - \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{4\sqrt{2}} + \cancel{\frac{1}{4\sqrt{2}}} - \cancel{\frac{1}{4\sqrt{2}}} + 1 \right)$$

$$= \frac{12\sqrt{2} - 3}{5} \pi a^2$$

微积方程物理应用："变化率"

2015 "物体温度对时间变化率与物体和介质温差成正比"

关系 设物体温度 $T(t)$

变化率 $\frac{dT}{dt} = -k(T(t)-20)$，$k>0$

<0

不背公式 温度20 "降温"

可分离

定积分物理应用

六、物理应用常用公式(仅数一二)

1) 恒力沿直线做功：$W = F \cdot s$

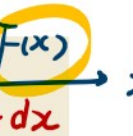
x 处变力做功的微元 $dW = F(x)dx$

2) 面积为 A 的平板在水深 h 处的压力：$P = \rho g h \cdot A$

水深 x 处压力的微元 $dP = \rho g x dA$

3) 相距为 r 的两质点间的引力大小：$F = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

m_1 r m_2

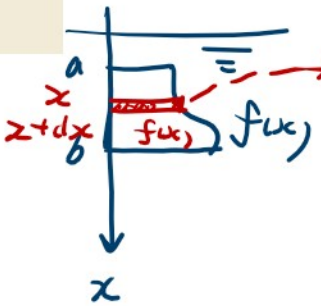


微元 $[x, x+dx]$ "小段"

沿直线做功 $W = \int_a^b F(x)\,dx$ "力是不变量"

dW

压强 受力面积



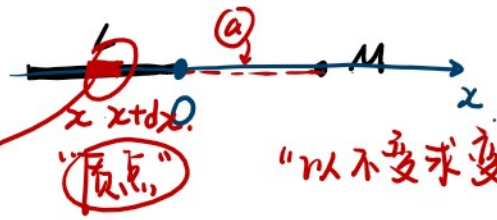
$dP = \rho g x \cdot f(x)\,dx$

压强 长×宽 受力面积

例1

一根细棒，一个质点M

细棒线密度 μ 质量 m



"质点" "以不变求变"

$dF = \frac{G \cdot m \cdot \mu dx}{(a-x)^2}$ $x<0$

引力微元

取 $[x, x+dx]$ 细棒长度微元

$$F = \int_{-l}^{0} dF = \int_{-l}^{0} \frac{Gm\mu}{(a-x)^2}\,dx = \left(-\frac{1}{a} + \frac{1}{a+l}\right)Gm\mu.$$

$\int_a^b x\rho(x)dx$

非均匀直线段$[a,b]$，线密度为$\rho(x)$，质心坐标：$\bar{x}=\dfrac{\int_a^b x\rho(x)dx}{\int_a^b \rho(x)dx}$

曲率已讲
- 定积分的物理应用. P92
- 微分方程物理应用.(变化率) P139

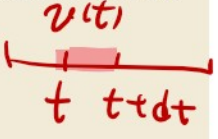
【考点七】定积分物理应用（仅数一二要求）

工具箱：大纲要求的常用公式

1. 非均匀直线段的质心公式：$\bar{x}=\dfrac{\int_a^b x\rho(x)dx}{\int_a^b \rho(x)dx}$，$\bar{y}=\dfrac{\int_a^b f(x)\rho(x)dx}{\int_a^b \rho(x)dx}$，其中$\rho(x)$为线密度.
2. 变力做功的微元：$dW=F(x)dx$（恒力沿直线做功$W=F\cdot s$）
3. 水深x处压力的微元：$dP=\rho gxdA$（面积为A的平板在水深 h 处的压力：$P=\rho gh\cdot A$）
4. 相距为r的两质点间的引力大小：$F=G\dfrac{m_1\cdot m_2}{r^2}$

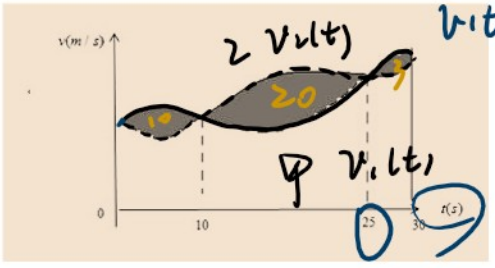
【例3.19】（2017 一二）甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中实线表示甲的速度曲线$v=v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度$v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次为10、20、3，计时开始后乙追上甲的时刻记为t_0（单位：s），则（ C ）.

A. $t_0=10$　　B. $15<t_0<20$　　C. $t_0=25$　　D. $t_0>25$



$S_甲-S_乙=10$

$\int_{t_1}^{t_2} v(t)dt=S$



v-t图线

0~10s　$S_甲-S_乙=10$

10~25s　$\Delta S_乙-\Delta S_甲=20$.

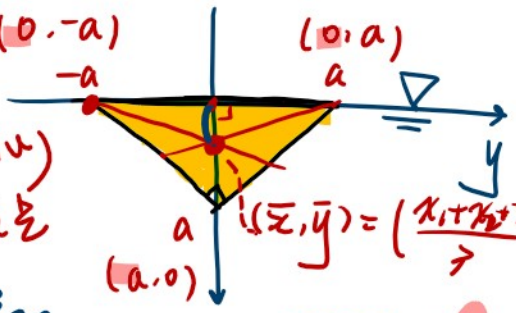
【例3.50】（2020 二）斜边长为$2a$的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为g，水的密度为ρ，则三角形平板的一侧受到的水压力为_____.

(法一) $P=\rho g h A$

压强 受力面积

集中在形心(重心)

中线交点



$(\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

$P=\rho g\cdot\frac{a}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2a\cdot a=\frac{1}{3}a^3\rho g$.

三角形 $\left(\frac{a}{3},0\right)$

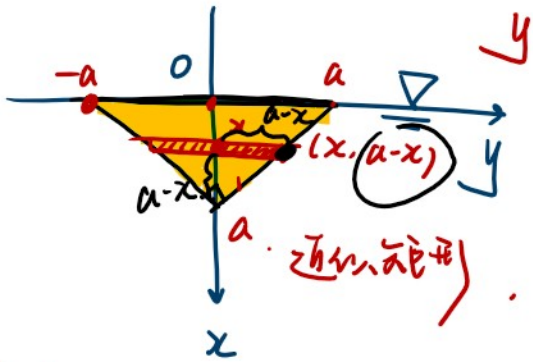
等腰△形心 $\frac{1}{3}h$



【例3.50】（2020 二）斜边长为$2a$的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为g，水的密度为ρ，则三角形平板的一侧受到的水压力为_____.

(法二) $P=\rho g h A$

取$[x,x+dx]$平板微元 矩形



$y=-x+a$.

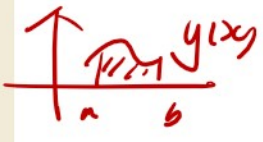
近似 矩形.

$P=\int_0^a \rho g\cdot x\ \underbrace{2(a-x)}_{\text{长}}\cdot\underbrace{dx}_{\text{高}}=S_{\text{矩}}$.

$=\frac{1}{3}a^3\rho g$.

【例3.51】(2011 二)一容器的内侧是由图中曲线绕y轴旋转一周而成的曲面，该曲线由$x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$与$x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$连接而成.

$V=\pi\int_a^b y^2(x)\,dx$



(I) 求容器的容积；

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？（长度单位：m，重力加速度为

gm/s^2，水的密度为$10^3 kg/m^3$）.

<1> 由对称性.

$x=\sqrt{1-y^2}$

$$V=2\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi x^2(y)\,dy=2\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi\left(\sqrt{1-y^2}\right)^2dy$$

$$=2\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi(1-y^2)\,dy=2\pi\cdot\left(y-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{9}{4}\pi\,(m^3)$$



半径图.

3.51

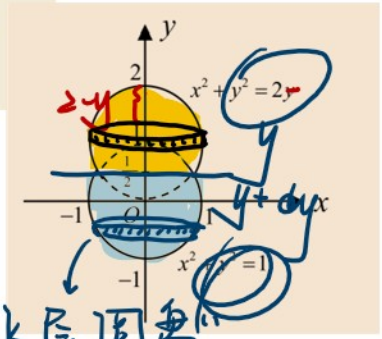
【例3.51】(2011 二)一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.

(I) 求容器的容积；

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？（长度单位：m，重力加速度为 gm/s^2，水的密度为$10^3 kg/m^3$）.

克服重力做功

$W=mgh=\rho V g h$ 不同



水层圆盘

(法一)

微元

$$W=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\rho g(2-y)\cdot\pi x^2(y)\,dy+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\rho g(2-y)\pi x^2(y)\,dy$$

h · 半径^2 · $1-y^2$ · dV ; $2y-y^2$

令 $t=y-\frac{3}{2}$ 合并

$$=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\rho g(2-y)\pi\cdot(1-y^2)\,dy+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\rho g(2-y)\pi(2y-y^2)\,dy$$

$$=\frac{27}{8}\pi\rho g=\frac{27}{8}\times10^3\pi g\ (J)$$

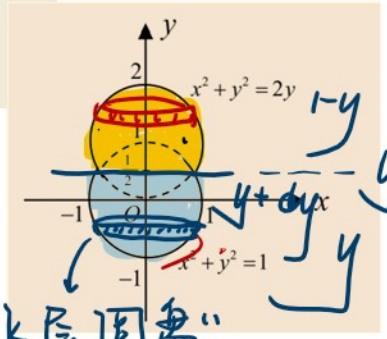
【例 3.51】(2011 二)一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.

(I) 求容器的容积；

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？（长度单位：m，重力加速度为 gm/s^2，水的密度为 $10^3kg/m^3$）.

克服重力做功

$W=mgh=\rho Vgh$ 不同



"水层圆盘"

微元

(法二)

取 $-1\leq y\leq\frac{1}{2}$ 在 y 处圆盘微元

在 $1-y$ 处（上半部分）有对称圆盘.

做功总距离 $3m$

$$W=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\rho g\cdot 3\cdot\underbrace{\pi x^2(y)\,dy}_{dV}=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\rho g\cdot 3\cdot\pi(1-y^2)\,dy$$

h　半径　$1-y^2$

$-1\sim\frac{1}{2}$ 上圆盘.

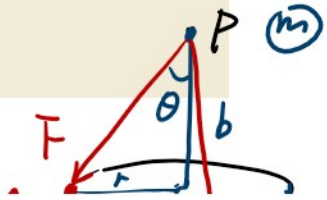
$$=3\rho g\pi\cdot\left(y-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}=3\rho g\pi\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8}+1-\frac{1}{3}\right)=\frac{27}{8}\rho g\pi.$$

$\frac{9}{8}$

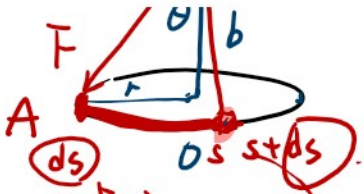
【例 3.52】设有以 O 为圆心，r 为半径，质量为 M 的均匀圆环，$\overline{PO}$ 垂直圆面，$\overline{PO}=b$，质点 P 的质量为 m，试导出圆环对 P 点的引力公式

$$F=k\frac{mMb}{\left(r^2+b^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$s\in[0,2\pi r]$



解 取环上某点 A 为起点.



在取弧长 s 到 s+ds 微元.

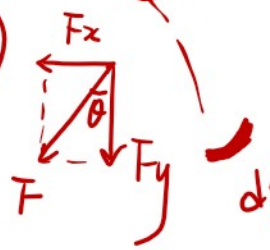
水平分力为0 由对称性

$$dF_y = k\cdot \frac{m\cdot \frac{M}{2\pi r}ds}{b^2+r^2}\cdot\cos\theta$$

线密度 (单位长度的质量)

小弧段的质量

合力 F.



线密度 μ · 长度 = 质量

常数

$$F=\int_0^{2\pi r}\frac{k\cdot m\cdot\frac{M}{2\pi r}}{b^2+r^2}\cdot\frac{b}{\sqrt{b^2+r^2}}ds$$

$M=\mu L$

dF_y

$$=kmMb\cdot\frac{1}{(b^2+r^2)^{\frac{3}{2}}}$$